LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA FERREIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

ADRIANA MOREIRA DE SOUZA SOARES

ROSIVANY AUXILIADORA GOMES

Adriana Moreira de Souza Soares

Olá. Sou graduada em Administração de Empresas pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduada em Aperfeiçoamento Avançado em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e, em 2021. Ainda, sou licenciada em Letras – Português e Inglês. De 2011 a 2017, fui docente na Unidade Campos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Rio de Janeiro. Nos anos de 2014, 2015 e 2022, ainda nessa instituição, atuei como instrutora em cursos de Administração, Almoxarife e Operações Logísticas. De 2018 a 2021, fui coordenadora de desenvolvimento profissional no Serviço Social do Transporte (SEST) e no Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT). Hoje, sou instrutora de Cursos de Gestão no SENAC/Rio de Janeiro. Também tenho sólida experiência de mercado por já ter atuado em gestões administrativa, comercial e logística de empresas e em grandes instituições financeiras e de ensino profissionalizante. Tenho um perfil voltado para a capacidade adaptação, o dinamismo, a organização e a atitude de dono. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Rosivany Auxiliadora Gomes

Olá. Tenho uma sólida carreira na área de Gestão Educacional, já atuei em cursos de Graduação, Pós-Graduação, Educação Profissional, Gestão de Pessoas e Educação a Distância. Sou mestre em Biociências e Biotecnologia. Desde 2006, coordeno a Pós-Graduação de MBA em Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) e no curso técnico em Segurança do Trabalho no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Rio de Janeiro. Meu trabalho nessa instituição fez com que eu ganhasse o Prêmio Educação I desenvolvimento de projetos educacionais. Ainda sou bolsista voluntária em um projeto de pesquisa no centro de Tecnologia da Informação do Instituto Federal Fluminense (IFF). Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito

ÍCONES

Unidade 3

Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO	Para o início do desenvolvimento de uma nova competência.	DEFINIÇÃO	Houver necessidade de apresentar um novo conceito.
NOTA	Quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento.	IMPORTANTE	As observações escritas tiveram que ser priorizadas para você.
EXPLICANDO MELHOR	**A**lgo precisa ser melhor explicado ou detalhado.	VOCÊ SABIA?	Curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias.
SAIBA MAIS	Textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento.	ACESSE	Se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast.
REFLITA	Se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido.	RESUMINDO	Quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens.
ATIVIDADES	Quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada.	TESTANDO	Quando uma competência for concluída e questões forem explicadas.

SUMÁRIO

Unidade 3

Origem e organização dos processos industriais 10

Os bens de consumo e sua relação com a indústria 10

Bens de consumo de conveniência 11

Bens de consumo de comparação 12

Bens de consumo de especialidades 13

Bens industriais ou de produção 14

Sistema de produção na organização do trabalho 15

EDI 18

MRP 19

A evolução do sistema produtivo 21

Pesquisa operacional 23

Pesquisa operacional 23

Características da pesquisa operacional 25

Definição e modelagem de um problema 26

Principais aplicações da pesquisa operacional 28

Pesquisa operacional nas indústrias 29

Instalações e *layout* da indústria 33

O que é organização? 33

Classificação das organizações 35

Organização industrial 36

Alimentação 36

Reciclagem de materiais 38

Segurança 39

Layout industrial 40

Características do *layout* industrial 41

Instalações industriais 43

Gestão produtiva das operações industriais 46

O que são boas práticas? 46

Reguladores das boas práticas de fabricação 48

Diretrizes básicas das boas práticas de fabricação 49

A importância das boas práticas de fabricação 51

Estudo de caso de não aplicação de boas práticas de fabricação na indústria 52

Boas práticas de fabricação aliadas à tecnologia 55

Unidade 3

Você sabia que as operações industriais estão diretamente ligadas aos bens de consumo? Estes podem ser duráveis e não duráveis, e a unidade que estamos iniciando trará maior entendimento sobre toda a história da origem dos sistemas produtivos e sua evolução até os dias de hoje.

Para chegar a tanta tecnologia, técnicas de vendas, gestão e tantas outras técnicas que permitem evoluções nos processos de inserção de produtos até o desafio de fixar marcas no mercado, há muito planejamento, organização, direção e controle. A “tecla batida” continua sendo a busca por realização de produção com o mínimo de custos, da maneira mais eficiente possível, para que os resultados traçados sejam atingidos.

Além de compreender a aplicabilidade da pesquisa operacional (PO), serão explicitadas boas práticas que envolvem definição de layout e suas instalações, bem como outras boas práticas das diversas existentes para excelência na gestão produtiva.

E a curiosidade, como está? Esperamos que em alta!

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 3 – Operações industriais**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender a origem dos sistemas produtivos e sua evolução na indústria ao longo do tempo.
2. Compreender a aplicabilidade da pesquisa operacional, identificando os fatores envolvidos nas operações industriais.
3. Identificar as diferentes formas de organização de uma entidade industrial, aplicando boas práticas quanto à definição de *layout* e instalações, visando à gestão produtiva.
4. Aplicar técnicas e boas práticas de gestão produtiva na indústria.

Origem e organização dos processos industriais

OBJETIVO

Neste capítulo, vamos entender como se deu origem aos sistemas produtivos e como ocorreu sua evolução dos tempos antigos até os dias de hoje. Entender todo o processo é importante para o conhecimento de cada período da história que envolve o processo industrial. Como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens em todo "roteiro" dos sistemas produtivos que levaram à necessidade contínua de reinvenção. A competitividade aumentou disparadamente, o consumidor ficou cada vez mais exigente, e a indústria teve que se adaptar a todas (e foram muitas) as mudanças que, com aplicabilidade correta, resultam em sucesso do negócio. O assunto é tão significativo que as várias e mais diversas profissões têm necessidade de entendimento do assunto como um todo, devido aos variados reflexos vivenciados em muitos ramos de negócios. Vamos lá!

Os bens de consumo e sua relação com a indústria

Para falar de indústria, seja na origem dos sistemas produtivos, seja em tudo que aconteceu para a evolução até os tempos de hoje, se faz necessário entender o que se produz. Define-se todo produto consumido como bens de consumo. A classificação dos bens de consumo ocorre de acordo com o ciclo de vida e o uso do produto a ser consumido. Os bens de consumo podem ser duráveis e não duráveis, e são destinados ao uso dos consumidores finais. Nessa fase, já não serão mais

destinados a nenhum processo de transformação, pois o produto já é considerado acabado.

Os bens de consumo duráveis são os que possuem ciclo de vida e uso pelo consumidor, por um período razoável, não sofrendo desgaste imediato ou sendo consumidos. Fica ainda mais fácil de compreender com os exemplos como moto, micro-ondas, televisão, aparelho de som etc.

Diferentemente dos bens de consumo duráveis, os de consumo não duráveis são relacionados a consumo imediato e/ou curta duração, podendo ser classificados como de conveniência, de comparação ou de especialidades. São exemplos: sapatos, alimentos, roupas etc.

Será possível entender melhor de acordo com os tópicos a seguir.

Bens de consumo de conveniência

Tem sido cada vez mais comum percebemos a presença, principalmente em postos de combustíveis espalhados pelas cidades, a instalação das chamadas lojas de conveniência. Acreditamos que facilmente os itens disponibilizados para a venda nos estabelecimentos sejam marcados pela compra imediata, sem muito gasto e em uma frequência cada vez maior.

Vários são os fatores que podem definir conveniência. Esta pode estar ligada à distância ou à proximidade de casa ou trabalho, a facilidade de acesso ao local, a proximidade dos lugares em volta que o consumidor frequenta e os meios de transporte. O estabelecimento geralmente possui diversidade de produto para atender ao desejo do cliente.

São bens com diversas características que os definem, como:

- Preços mais baixos e acessíveis, se comparados ao demais bens de consumo.
- A diversidade dos produtos possibilita fácil substituição, com conceito inversamente proporcional à fidedignidade do cliente.
- A durabilidade não é um forte dos bens de conveniência.
- A alta rotatividade demanda de reposições constantes dos produtos.
- O cliente sabe exatamente quanto ao uso e à qualidade dos produtos.

Bens de consumo de comparação

Também podem ser reconhecidos como bens de consumo de escolha, e podem ser classificados como ambos, duráveis ou não duráveis, pois dependem, no processo de compras feito pelo cliente, da análise quanto ao preço, ao estilo, à qualidade e à utilidade. Ainda, para auxílio e identificação deles, as características que os definem serão descritas a seguir, porém, para melhor entendimento, a comparação com os bens de consumo de conveniência facilita ainda mais a compreensão do que define os bens de consumo de comparação.

- Se comparados aos bens de conveniência (que veremos com detalhes a seguir), os preços são geralmente mais altos.
- A adesão à marca gera fidelização, dificultando a substituição por outras marcas.

- A durabilidade, uma vez que o comprador embute critérios na compra que se relacionam diretamente com o ciclo de vida do produto, que pode ser maior ou menor.
- A durabilidade maior junto aos preços mais altos, comparados aos bens de conveniência, fazem com que tenham rotação menor, pois preços mais altos tendem a diminuir a frequência de compra pelos clientes.
- Normalmente, os gastos inerentes à propaganda são maiores, se comparados aos bens de consumo de conveniência.
- As margens, independentemente de brutas ou líquidas, são maiores do que as do bem de consumo de conveniência.

De forma geral, os bens de consumo de comparação se referem a itens que exigem atendimento diferenciado, induzindo a necessidade de profissionais mais preparados para a venda do produto. Os profissionais devem estar qualificados, e a quantidade de contratação desses profissionais demanda atenção, já que estamos nos referindo a itens que tenham a questão da garantia do produto e, por consequência, a assistência ao cliente.

Bens de consumo de especialidades

Quando pensamos na palavra “especialidade” voltada para produtos, ela lembra algo que é específico, que não será disponibilizado e ofertado aos consumidores em todo e qualquer lugar. Para bens de consumo de especialidades, os consumidores gastarão alguma energia, devido aos esforços especiais para encontrar o que procuram. Há indicação de preferência, e isso gera esforços diferenciados para acesso ao produto, como

EXEMPLO:

A procura de vinho normalmente é para consumo próprio ou para presentear alguém. Tornou-se um presente, como popularmente chamamos, “chique”, devido ao requinte e à diversidade. Os vinhos são encontrados nos mais diversos valores, safras, marcas, tipos de uvas e tudo o mais que os diferenciam e os fazem ser definidos como bens de consumo de especialidades.

Pode-se ter o mesmo pensamento para alimentos dietéticos, que obviamente são direcionados a interesse de públicos específicos, como os consumidores adeptos a dietas, sejam para estética ou para controle ou perda de peso, bem como os que por saúde precisam mudar de hábitos (os diabéticos ou pré-diabéticos, por exemplo).

As pesquisas de mercado pela ótica do consumidor levam a crer que a marca ou de onde veio a matéria-prima ou o produto em si são determinantes para a compra e tornam os produtos de difícil substituição, além de, em razão desse conjunto de motivos, determinar a satisfação dos clientes.

Bens industriais ou de produção

DEFINIÇÃO

São os bens que se dedicam à produção de outros bens ou à prestação de serviços. De forma prática, são os insumos necessários para a criação de produtos ou serviços. Podem ser primários quando relacionados à matéria-prima ou à energia empenhada para produção de outros bens. Esses bens são oriundos de indústrias extrativas e pesadas, consideradas de base, e designados às indústrias leves ou intermediárias.

EXEMPLO:

Matérias-primas, veículos, ferramentas, equipamentos, máquinas, materiais para conserto, materiais para manutenção, acessórios, instalações etc. Também a madeira, a água, o petróleo e uma infinidade de itens que podem ser considerados bens de produção.

Entendendo os bens relatados, fica ainda mais fácil e direcionado absorver tudo o que se refere a produto industrializado.

Sistema de produção na organização do trabalho

Antes da Revolução Industrial, os produtos eram fabricados por meio de funções específicas e pela divisão do trabalho, com execução, na maioria das vezes, nas residências dos trabalhadores. Esse sistema doméstico normalmente acontecia nas fábricas têxteis. Em meados de 1780, já considerando a Revolução Industrial, adveio a necessidade de aplicação de sistemas de produção na organização do trabalho.

O primeiro invento pela indústria foi o tear, em 1785, influenciando a história social e a política da Inglaterra que se desenvolveu a partir do invento. Daí, as máquinas foram introduzidas próximas às fontes de forças, dos próprios engenhos d'água. Foi aí que, das casas, os trabalhadores passaram a trabalhar nos engenhos, e foi necessário planejamento, organização e controle da produção para essa nova etapa. Foi por meio desse fato que se consolidou o desenvolvimento de um sistema de fábrica de produção.

A engenharia industrial é proveniente desse período,

aço e do ferro utilizados na máquina a vapor. Não é à toa que a primeira fase da Revolução Industrial ficou conhecida como a época do carvão, do vapor e da ferrovia, marcada na história da humanidade pelos desenvolvimentos tecnológico, econômico e científico.

A fase da Segunda Revolução Industrial foi marcada por petróleo, energia elétrica e motor à explosão, tendo início a partir de 1860. Também marcou a época o novo processo de fabricação do aço. Detalhando um pouco mais a energia elétrica e o motor à explosão, ocorreu melhoramento da máquina que transforma energia dinâmica em elétrica (dínamo) e a criação do motor de combustão interna, também conhecido como motor à explosão, que transforma a energia da queima de combustíveis em energia térmica (motor a diesel e gasolina exemplificam).

Esse momento foi crucial para alguns donos de oficinas, pois as mudanças exigiam deles investimento, e nem todos estavam economicamente preparados. Os que não conseguiram comprar as máquinas e acompanhar a evolução da época foram trabalhar para outros donos, em outras oficinas, que se tornaram as fábricas.

O planejamento e controle da produção (PCP), que se iniciou com os processos manuais de produção, dá lugar às máquinas com a automatização e a consequente redução nos custos de produção, além da redução considerável de funcionários, que foram substituídos pelos processos de produção que eram por repetição com o uso das máquinas. Surgiu a necessidade de redivisão dos trabalhos de forma que simplificasse as operações. Só que esse processo ocorreu de maneira desordenada e desorganizada, tendo como característica forte o crescimento da competitividade.

Dono de uma visão inquestionável para a época, Taylor cria a Escola da Administração Científica, uma vez que o crescimento desorganizado junto à expansão da competitividade exigiu mudança de mentalidade e comportamento para alcance do sucesso. A teoria de Taylor destaca a necessidade do treinamento dos funcionários para aprimoramento de suas aptidões juntamente com a extinção de práticas não eficientes que resultaram em redução de custo do produto, sendo possível o aumento de salários dos funcionários.

A teoria de Taylor gerou impacto nas concepções de Henry Ford na Administração moderna. Por meio de seus pensamentos, influenciou diretamente e de forma significativa o aperfeiçoamento do PCP. Ford defendeu a produção em massa na linha de montagem, permitindo produtos padronizados em grande quantidade, em todas as fases do processo produtivo, da matéria-prima à fabricação com o excepcional menor custo, popularizando um produto que era artesanal e destinado às classes economicamente mais favorecidas. Os carros passaram a ter preços mais populares, possibilitando o acesso de outras classes econômicas, além da garantia de assistência técnica.

Um autor renomadíssimo, de nome Chiavenato, destacou-se na Administração e se tornou uma referência utilizada até os dias de hoje pelas instituições de ensino voltadas à escola de negócios. Chiavenato cita, em seus livros, sobre como Henry Ford teve influência na administração da produção com a padronização da forma de produção de sua montadora de veículos e a especialização dos trabalhadores. O sucesso do negócio passou a ser referência para inovação nos processos de outras indústrias.

De maneira mais detalhada, para entender os reflexos positivos na produção, vale lembrar que, na linha de montagem,

um funcionário levava até 12 horas montando cada chassi. Esse tempo passou a ser de 1h33min aproximadamente, com a evolução aplicada de acordo com a teoria de Ford, um homem além do seu tempo, devido à visão que teve com a implantação de tecnologia de processos.

A tecnologia não foi novidade apenas na fabricação direta dos produtos; as grandes empresas passaram a ter acesso a computadores, em meados dos anos 1970. Uma característica marcante era o alto custo que impossibilitava a expansão da utilização a todas as empresas. No entanto, foi ganhando espaço devido à sua importância e à sua utilização, inicialmente nos setores comerciais e de contabilidade. Nos anos 1980, ganhou força com o crescimento do uso das máquinas, devido à redução de preços dos produtos de informática. Rapidamente, foi observado que a utilização da máquina poderia se estender a setores diretamente ligados à produção, visto que se verificou que utilizar computadores garantia utilização de métodos gerenciais que complementariam e auxiliariam nas técnicas de PCP.

Algumas técnicas adeptas ao uso das ferramentas da computação trouxeram benefícios, devido à troca eletrônica de dados, como o sistema EDI e o MRP. Na verdade, foram dezenas de sistemas implantados, mas destacaremos os dois citados.

EDI

O sistema EDI significa, em inglês, Electronic Data Interchange, que quer dizer troca eletrônica de dados que ocorre entre computadores partindo de um sistema, que faz integração entre diferentes empresas. O sistema é aplicado em fases do processo, que envolve troca automática de documentos, documentos de cobrança, entregas, pedidos de compras, notas

fiscais, manifestos e conhecimentos de transportes, entre outros. Os benefícios de sua utilização são os mais variados:

- Crescimento da eficiência do negócio, relação de confiança com o consumidor e nível do serviço que é prestado ao cliente.
- Celeridade nos processos administrativos e na comunicação.
- Diminuição dos trâmites, dos custos e dos erros.

Detalhando ainda mais os itens acima, é relevante saber que o sistema EDI gera rastreabilidade em seu histórico a cada troca eletrônica de informações, além de sua padronização. Permite também que os fornecedores acompanhem as demandas dos clientes de forma assertiva e ágil, beneficiando a produção que pode ser planejada de forma mais adequada, driblando possíveis faltas de produtos ou estoques superabastecidos. São detalhes que fidelizam o cliente à marca, por se sentir entusiasmado em encontrar o que procura.

A economicidade voltada para tempo e dinheiro é notada rapidamente com o uso do sistema, pois os processos se tornam menos burocráticos, há menos processos envolvendo utilização de papéis e até de telefone, já que pedidos de acompanhamento de status podem ser realizados pelo próprio sistema. A transmissão eletrônica automaticamente reduz as chances de erros nos processos e nas informações, e processos fidedignos trazem a clareza, a segurança e a rapidez que o cliente tanto deseja.

MRP

O sistema MRP significa, em inglês, Manufacturing Resource Planning, que quer dizer planejamento de recursos de produção,

previsão de produção com antecedência a partir de quantidade e datas programadas para entrega dos produtos. O MRP é um software que realiza cálculos para melhoria dos controles de quantidades de todos os elementos que são necessários para a criação de produtos. O sistema une a coordenação dos recursos com metas de tempo e orçamento, para resultar em sucesso do negócio.

DEFINIÇÃO

O sistema empurrado de produção é um dos métodos de trabalho utilizados pelas indústrias, em que a fabricação dos produtos é direcionada para o estoque, tendo o início do processo produtivo com a chegada dos insumos e dos materiais. São produtos muito vendidos, independentemente de sazonalidade, gerando necessidade de controle de estoque mínimo, médio e máximo, garantindo as vendas com o mínimo possível de perdas por produção.

EXEMPLO:

As fábricas de refrigerantes que engarrafam quantidade elevadíssima de seus produtos fabricados, gerando grandes estoques devido à grande saída de vendas constantes que ocorre o ano inteiro.

Figura 1 – Parte do processo produtivo na Coca-Cola com grande volume de produção anual

A evolução do sistema produtivo

A partir dos anos 1980, os processos produtivos foram facilitados pela computação, sendo possível criação de roteiros, listagem e definição de prazos, ferramentas e equipamentos, utilizando técnicas que possibilitassem simulações para que os cenários fosses os mais próximos possíveis da realidade, para melhor estudo e minimização de erros com otimização dos processos.

O sistema de qualidade pode acompanhar o processo completo, desde a chegada da matéria-prima à saída do produto. As máquinas, com suas diversas funcionalidades, realizam inúmeros controles, como montagem, fechamento de dutos, abertura de válvulas, pintura, soldagem, movimentação, ventilação, luz, temperaturas etc.

Muito do que as empresas vivenciam nos dias de hoje acaba por ser fruto e reflexo desse processo evolutivo tão importante para a história no mundo.

RESUMINDO

Um conteúdo e tanto, concordam? Este capítulo trata de uma análise histórica sobre o sistema produtivo e sua evolução, sendo necessário voltar no tempo para maior compreensão das etapas desses processos. Muita coisa aconteceu desde a época da Revolução Industrial. Vale destacar que, antes mesmo da Revolução, a fabricação era artesanal, e, a partir da Revolução Industrial, as máquinas marcaram para sempre a transformação de uma era.

Destacamos também os tipos de bens de consumos (duráveis ou não duráveis), pois, a partir deles, surge a necessidade de produção.

Teóricos importantes, como Taylor e Ford, marcaram essa transição, e os resultados dessa evolução nos dias de hoje são processos que buscam redução de tempo e custos, minimização de riscos, criação de resultados consistentes, aumento de eficiência, aprimoramento das habilidades da equipe, redução de erro humano, utilização de tecnologias, entre outros.

O PCP garante processos claros e expõe a empresa a constante crescimento, se utilizado da forma correta. Vamos prosseguir com o tema, evoluindo no contexto que será abordado no próximo capítulo. Te aguardo

Pesquisa operacional

OBJETIVO

Neste capítulo, vamos compreender que, independentemente do tamanho do negócio, a tomada de decisão é certa nos mais diferentes âmbitos, que vão desde a contratação, passando por compra de equipamentos, necessidade de investimentos, ajuste de processos, lançamento de produtos etc. Decisões corretas refletem direta e indiretamente em fatores que envolvem o clima organizacional e a produtividade da empresa.

O objetivo também será compreender os principais conceitos, as nomenclaturas e as definições referentes ao processo decisório, entender a aplicabilidade das principais metodologias do processo de apoio à decisão e reconhecer as variadas condições do processo decisório e seus principais problemas. Tudo isso se refere à pesquisa operacional, e como esse método possibilita o levantamento de todas as alternativas e todos os critérios para tomada de decisão quanto à sua aplicabilidade na indústria.

A pesquisa operacional envolve cálculos, mas se estende a vários tipos de profissionais, não só aos que estão diretamente ligados a cálculos.

Vamos aprender juntos e deixar todas as dúvidas para trás!

Unidade 3

Pesquisa operacional

Iniciaremos este capítulo informando os outros nomes com mesmo significado de pesquisa operacional: análise de operações, pesquisa de operações, avaliação de sistemas. No Brasil, o termo mais usado é “pesquisa operacional”, e o conceituaremos a seguir. O termo teve origem na Segunda Guerra Mundial, para auxílio na

de métodos científicos para utilização mais eficaz dos recursos, problemas envolvendo verificação de comboios, alocação de navios, escolha do tipo de avião a ser usado em ataques etc.

O sucesso foi notório quanto às aplicações da pesquisa operacional, e diversas áreas do conhecimento começaram a utilizar nos ambientes empresariais e nos acadêmicos. A pesquisa operacional tem como objetivo principal a maximização dos lucros e/ou a minimização dos custos por meio da busca pelo melhor aproveitamento dos recursos, considerando a otimização de uso das máquinas, a mão de obra, a matéria-prima etc.

A pesquisa operacional refere-se a uma abordagem científica para a solução de problemas na gestão de sistemas, permitindo aos profissionais que estão em cargos de tomadas de decisões que as execute de forma que sejam feitas as melhores decisões. Na pesquisa operacional, há utilização de método científico realizado por equipes multidisciplinares. Os métodos são aplicados em problemas relacionados a controle de sistemas organizados com propósito de busca de soluções que melhor atendam os objetivos da organização como um todo.

DEFINIÇÃO

Abordagem científica é um método de estratégia de pesquisa que segue padrões e regras específicos, para que se alcance conclusão científica. A pesquisa dedica-se a estudos com abordagem inovadora, como investigação para que as descobertas aconteçam, e tudo isso realizado e desenvolvido pelo pesquisador de algum estudo. Esses métodos de pesquisa podem ser descritivos, bibliográficos, qualitativos, exploratórios, quantitativos, qualiquantitativos, de campo e explicativos.

A pesquisa operacional analisa e levanta todas as possibilidades e todos os critérios para uma decisão, e daí

assertividade. Apesar de muitos profissionais relacionarem a pesquisa operacional com pesquisadores que têm formações voltadas para cálculos, como engenheiros e matemáticos, os estudos da pesquisa podem ser voltados para questões de recursos humanos, administração, qualidade, entre outros.

Há três agentes da decisão que precisam ser sinalizados e entendidos, pois cada um tem seu papel, são eles:

- Decisor: o ato de decidir é designado a ele.
- Facilitador: ajuda o decisor a direcionar o foco na resolução dos problemas.
- Analista: ajuda o decisor e o facilitador na estruturação dos problemas.

Características da pesquisa operacional

Algumas características são destacadas por, de forma conjunta, auxiliarem na fundamentação para as melhores decisões, e essas características são formadas por pragmatismo, abordagem interdisciplinar, método científico, uso de computadores e modelagem de sistemas.

Para melhor compreensão, é interessante destacar e detalhar separadamente cada característica. Dessa forma, ficará ainda mais fácil fazer correlações com a pesquisa operacional. Começaremos relembrando que ser pragmático é ter atitude e critério que busca a verdade, a eficácia e a utilidade prática. O pragmatismo coloca em prática algo, utilizando ferramentas já conhecidas e que já mostraram bons resultados. Obviamente, fica fácil relacionar com a pesquisa operacional, pois não há motivos para dificultar algo se já se tem conhecimento que da forma utilizada dá certo e oferece bons resultados.

A abordagem interdisciplinar é importante porque, por meio dela, é desenvolvido um trabalho de integração dos conteúdos de uma área de conhecimento com as demais áreas, e, dessa forma, associa-se o que é comum entre eles, e conclusões que envolvem decisões são tiradas para solucionar problemas ou situações.

O método científico é valoroso quanto a pesquisa operacional, pois contribui para o desenvolvimento do conhecimento científico por meio de normas, fases e técnicas utilizadas para regularização de um estudo técnico, além de garantir valor e confiabilidade científica à pesquisa. Também é importante para o pesquisador repetir e alcançar os mesmos resultados. Sem nos aprofundarmos ainda mais, com intuito de conhecimento, são vários os tipos de métodos, e aqui serão citados: estatístico, experimental, dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e comparativo.

No contexto que envolve a computação, os algoritmos auxiliam na resolução de problemas indicando as melhores soluções. Em relação à modelagem de sistemas, refere-se às atividades que constroem modelos que ensinam como funcionam software. Como o mundo é cada vez mais tecnológico, o uso de computadores é essencial para a pesquisa operacional. O mundo está cada vez mais dependente da computação, pois possibilita resultados mais eficazes e rápidos, além da redução de chances de erros.

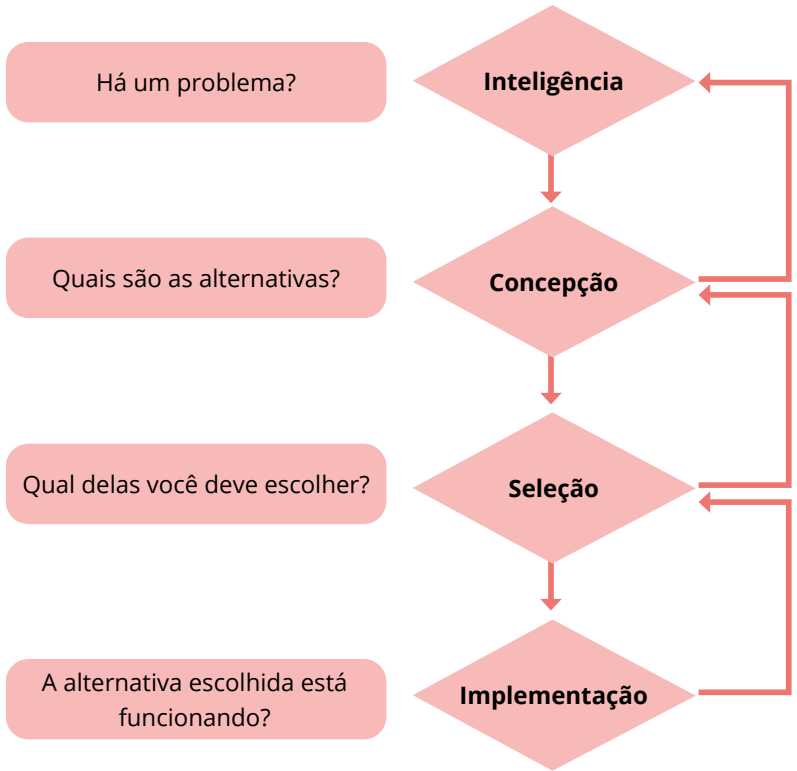
Definição e modelagem de um problema

Um problema sempre tem uma ou mais causas que o acompanham. A causa pode ser considerada qualquer fato que

problema, é necessária análise vasta e detalhada das variáveis e do contexto. A diferença para o efeito é que deixa em evidência que existe o problema. Todo problema também tem pelo menos um efeito, que normalmente é oriundo de uma ou mais causas. Existe essa relação entre causa e efeito.

Algo muito difícil de se fazer quando a questão se trata de moldar e mensurar problemas é a abstração do cenário por parte do pesquisador, pois ele precisa mapear as situações às quais o problema está relacionado.

Figura 2 – Processo de tomada de decisão



Fonte: Laudon e Laudon (2006).

A dificuldade dos problemas é identificada pela diversidade de pontos de vista, repercutindo as mais variadas particularidades, de forma que não exista somente uma solução aceitável que evidencie o melhor em todas as maneiras de avaliação. Precisamos analisar a busca de melhor solução para tomada de decisões, considerando mais de um objetivo, ponto de vista e indicador.

Toda decisão está vinculada ao período de definição, com as informações que já foram coletadas e analisadas em relação aos prós e aos contras, e daí escolhendo a melhor opção entre as possíveis.

Principais aplicações da pesquisa operacional

Estatística, ciência de dados e programação matemática fazem parte das diversas áreas e dos muitos métodos existentes na PO. Um dos métodos que aqui será destacado é o **apoio multicritério à decisão**, que está relacionado ao levantamento dos critérios necessários para resolver a situação. A conciliação dos critérios constrói possibilidades que são confrontadas dentro de equações próprias. Quando se fala em decisão a ser tomada quando ocorre um problema, muitas vezes, optamos, como popularmente dizemos, pelo “plano A” ou pelo “plano B”, ou, ainda, pelo “plano C”, e isso quer dizer que variadas são as alternativas para a solução. Até mesmo quando não temos mais de uma opção, devemos considerar a possibilidade de tomar determinada ação ou não. Os critérios são importantes para a definição das ações que gerarão soluções.

As normas devem ser claras para ajustar critérios de decisão e precisam ser adaptáveis para cuidar das combinações

tenha a predileção por considerar. É fundamental compreender os objetivos que pretendem ser alcançados e uma correta interpretação de resultados.

Pesquisa operacional nas indústrias

A tomada de decisões nas organizações é baseada em dados, e estes partem de análises até se chegar à escolha. Escolher implica decisão e, antes da tecnologia avançar, as decisões, na verdade, eram tomadas por intuição. O levantamento e o acompanhamento de dados para tomada de decisões na era da Indústria 4.0 vem se tornando cada vez mais possível devido à tecnologia, ao avanço nos equipamentos e nas ferramentas que, por meio de *software* industriais, possibilitam as decisões mais assertivas possíveis que podem ser modeladas.

Essa perspectiva de modelagem e potencialização durante o fluxo de trabalho foi dividida em duas fases. Primeiramente, ocorreu a fase de orçamento, em que há cálculo do valor que será sugerido ao consumidor para uma produção mais direcionada em relação à quantidade de produtos fabricados. Já a outra fase do fluxo de trabalho analisada é quanto à totalidade dos recursos que serão utilizados (inclui máquinas, matéria-prima etc.), ou seja, o custo.

A relação da PO com a indústria é determinada pelo alinhamento com as demandas da Indústria 4.0, além da necessidade de tomada das melhores decisões dentro do objetivo do negócio. A PO é usada como uma ferramenta científica para convergir dados de produção em informações úteis na tomada de decisão.

Dentro desse contexto, é interessante abordar problemas que existem nas áreas de planejamento e programação da produção, e esses problemas são classificados em três níveis: estratégico, operacional e tático. Cada nível garante uma dimensão de decisão diferente. No nível estratégico, as decisões são mais relevantes, envolvem maiores quantias financeiras e são geralmente de longo prazo. No nível operacional, as decisões são focadas em pequenas necessidades do dia a dia, e, no nível tático, as decisões envolvem médio prazo e atingem níveis setorizados.

Um problema está voltado para o balanceamento da linha de montagem, que atualmente segue algo diferente do que foi proposto na época de Henry Ford. Se antes a produção era em larga escala, agora, o foco é a customização, com alto nível de diferenciação, mesmo com a busca da minimização dos cursos com a produção de baixos volumes.

A programação da força de trabalho pode ser um problema que leve à necessidade de PO, visto que, normalmente, é dividida em turnos, para que o resultado do trabalho seja satisfatório e gere maiores ganhos para a empresa. Mas como achar esse equilíbrio e obter bom êxito? A resposta está na PO, e, para tal, as fases de trabalho de uma PO serão descritas.

É relevante conhecer as fases de trabalho da PO, que são:

- Demanda por solução ou percepção —refere-se à situação geradora de algum problema que será resolvido.
- Definição do problema — fase de identificação, de forma transparente, do objetivo a ser alcançado.
- Construção do modelo — representação de um problema real pelo uso de um modelo matemático.

- Solução do modelo — resolução matemática do modelo que foi construído na fase anterior.
- Validação do modelo — fase de confirmação de que o modelo representou efetivamente a realidade do problema.
- Implementação dos resultados — fase da prática da solução definida.
- Avaliação — analisar se a melhoria esperada foi alcançada.
- Experiência — envolvimento das pessoas que têm conhecimento do problema para contribuição mais assertiva.

Conclui-se que, nos dias atuais, obter um sistema de informações na empresa não garante os melhores resultados. De nada adianta se a empresa não obtiver profissionais que consigam realizar uma análise crítica dos processos informatizados, possuindo visão máxima e detalhada dos processos.

Vamos ao resumo, mas não deixe, de forma alguma, de ler o conteúdo completo do capítulo, está enriquecedor!

RESUMINDO

A PO é provedora de confiabilidade dos resultados gerados pelos modelos, mediante a busca incessante de solução assertiva, mas também provê a vantagem do autoconhecimento dos processos para a organização, devido à pesquisa de dados necessária ao desenvolvimento do modelo, que, dependendo da situação, pode visualizar oportunidades que antes não eram possíveis.

O sistema de informações deve ter dados precisos para que se tenha convicção das decisões tomadas e para acompanhar a evolução das empresas, bem como a competitividade e concorrência.

Outro possível problema em que a PO pode auxiliar de forma considerável é no uso otimizado dos recursos disponíveis. Muitas indústrias ainda cometem esses erros, não aproveitando os recursos em sua totalidade.

A evolução foi notória, mesmo que ainda sejam observados reflexos de tempos antigos. Fato!

Em sequência, você verá, no próximo capítulo, assuntos ligados às diferentes formas de organização de uma entidade industrial, com aplicabilidade de boas práticas quanto à definição de *layout* e instalações, visando à gestão produtiva. Te aguardo!

Instalações e *layout* da indústria

OBJETIVO

Neste capítulo, vamos entender o conceito de "organização" e o que esta busca, além das formas de organização nas indústrias com informações quanto aos principais resultados que elas procuram atingir. São resultados pautados em gestão produtiva eficiente, com implantação de boas práticas que auxiliam nesses resultados, como pela utilização de *layouts* e instalações bem planejadas.

A finalidade inclui mostrar os fatores que geram consistência para a organização e sobre a estrutura hierárquica definida por organogramas bem desenhados, além da importância de uma gestão produtiva na organização industrial. As empresas cuidam dos processos para levar a melhoria de desempenhos, alcançar lucratividade, manter sua consistência, e, para isso, utilizam boas práticas que agregam valor ao processo.

Ah! O objetivo é que você tenha cada vez mais vontade e curiosidade de aprender sobre o assunto em questão!

Unidade 3

O que é organização?

A palavra "organização" possui amplo significado, e, para inserirmos no contexto do capítulo que se inicia, é importante iniciarmos com seu conceito.

DEFINIÇÃO

Organização vem de resultado ou ato de organizar, pode ser uma associação ou um aglomerado de pessoas com os mesmos interesses, mas também pode ser a formação da estrutura do que constitui um sistema. A organização é uma instituição voltada à execução de atos de cunhos econômico,

O efeito de organizar está diretamente ligado à forma de estruturação e divisão do trabalho. Palavras-chave são ordenação e integração das formas e distribuição das responsabilidades dos profissionais envolvidos.

As empresas, independentemente de públicas ou privadas, enquadram-se no agrupamento ou na associação, pois além de agrupar pessoas (apesar da possibilidade de ter apenas esforços individuais, em alguns casos), os recursos financeiros e materiais também devem ser agrupados para alcance de objetivos coletivos.

Renomado autor de vários livros de Administração, Chiavenato defende que os objetivos das organizações estão pautados no alcance da finalidade desejada por ela, não esquecendo que os ambientes interno e externo, e o comportamento em relação ao futuro devem caminhar juntos.

De forma ainda mais ampla, a organização combina interesses individuais juntamente com recursos dos mais variados, podendo ser financeiros, materiais, administrativos e tecnológicos. O intuito final é o alcance de metas coletivas, que inclui atender às necessidades dos clientes, gerar lucro e exercer a responsabilidade de acordo com a função social que possui.

Na organização, deve haver planejamento, uma estrutura com poder segmentado em hierarquias, coerência na divisão do trabalho e os objetivos da organização devem ir de encontro com a própria finalidade de existência.

De forma compacta, a consistência da organização se resume a coordenar os esforços, agrupar atividades em uma estrutura lógica, atribuir os recursos necessários, designar pessoas para atividades que “dão conta” e dividir o trabalho determinando as atividades, para que os objetivos sejam alcançados.

Classificação das organizações

São diversos os critérios que classificam as organizações:

- Localização — local, regional, nacional e/ou internacional.
- Tipo/estrutura — formal ou informal.
- Tipo de produção — bens ou serviços.
- Finalidade — com ou sem fins lucrativos.
- Propriedade — privada, pública ou mista.
- Tamanho — pequena, média ou grande.
- Nacionalidade — nacional ou internacional.
- Conduta em relação às mudanças — flexível ou rígida.

Como o foco é organização nas indústrias, o detalhamento maior, no momento, será voltado para os tipos de organização.

A organização formal é marcada por racionalidade e lógica, nela também há uma diretoria responsável por processos, gestores atuantes por meio do cumprimento de regras, estruturas e procedimento das equipes na empresa. Nela, existe divisão do trabalho racional e funções especializadas de acordo com certas atividades. Existe um organograma planejando e definindo os níveis hierárquicos de acordo com cargos e funções dos trabalhadores. Os manuais da empresa contêm as informações que oficializam dados e formaliza a empresa.

A organização informal compõe uma estrutura que conta com uma rede de relações sociais e pessoais com interação social entre as pessoas, que se desenvolvem de forma espontânea quando reunidas a outras. Com essa estrutura informal, a formal

e cooperação entre os envolvidos. A organização informal é marcada por características principais, como: interesses em comum entre os membros, tempo livre ou de descanso que cria oportunidade de interação entre pessoas do próprio trabalho, interação da organização formal, e rotatividade e mudança de pessoal (determinadas pelas entradas e saídas de novos membros).

EXEMPLO:

Membros de uma empresa que se unem para um futebol semanal, uma pesca mensal, almoçam juntos, entre outras tantas atividades sociais que não fazem parte das atividades laborais, mas geram reflexos positivos dentro do ambiente de trabalho.

Organização industrial

Para entender o funcionamento de uma fábrica, é necessário compreender como os setores são organizados para que o engajamento seja satisfatório, e os objetivos de mais lucratividade e menor utilização dos recursos sejam continuamente alcançados.

As principais diretrizes de uma indústria estão todas voltadas para o que diz respeito à sua produção. É necessário entender os processos para se adotar procedimentos corretos, principalmente em três áreas: alimentação, reciclagem de materiais e segurança.

Alimentação

É necessário ter atenção em relação ao fornecimento de refeição no trabalho. Os parques industriais normalmente são distantes e isolados de grandes centros ou áreas comerciais, e isso

para que possam se alimentar. A opção das fábricas é terceirizar o serviço contratando empresas que forneçam a alimentação ou tendo seu próprio restaurante nas instalações das indústrias. A última opção nem sempre é viável para a empresa, pois necessita de espaço, investimento e estrutura para as instalações.

Independentemente da opção escolhida pela fábrica, os profissionais devem ser qualificados, e o cardápio deve ser balanceado, variado e equilibrado nutricionalmente, além das refeições terem qualidade, lembrando que, se a alimentação for transportada devido à contratação da terceirização, as vantagens são muitas e incluem possibilidade de escolha do cardápio, praticidade, refeições saborosas (aquele famoso "estou enjoado de comer essa comida" pode ser amenizado), segurança e personalização (a empresa fornecedora atende a critérios conforme contrato).

Figura 3 – Refeitório e lanchonete com 300 lugares para Unidade fabril de uma multinacional.

Fonte: Saimel Engenharia.

Reciclagem de materiais

Para falar de reciclagem de materiais, é importante destacar que a indústria produz bastante material para descarte; papel então é recordista, pois por mais que o mundo seja tecnológico e os processos estejam mais digitais do que impressos, ainda assim é impressionante a quantidade gerada de papéis para descarte. Os papéis que são separados vão de papelão das caixas até papéis de escritórios, que normalmente são usados como rascunhos por empresas que não adotam esse processo de separar, triturar, enfardar e enviar para empresas de reciclagem de papel industrial vendendo a quilo.

Alguns hipermercados de renome no país utilizam essa prática.

EXEMPLO:

O tão conhecido Atacadão realiza em algumas lojas esse processo. Em Campos dos Goytacazes, cidade do estado do Rio de Janeiro, há uma cooperativa de reciclagem instalada na Unidade para realizar *in loco* o processo de separação e enfardamento com volume suficiente, ser coletado e transportado para indústrias de reciclagem de papel. O fluxo inicia pelos próprios funcionários do Atacadão, que separam o material e trituram os que são destinados a tal tratamento.

Essa prática vem sendo adotada pelos mais variados tipos de empresas, e a figura a seguir demonstra essa adesão.

Figura 4 – Foto de papéis e papelões enfardados para envio à indústria de reciclagem

Fonte: Wikimedia Commons.

Assim que o material chega na indústria de reciclagem, é triturado com aditivos químicos e água até que forme uma massa, que será prensada e adicionada a bobinas para formação de novo papel.

Segurança

As indústrias preocupam-se muito com a questão da segurança do local de instalação das indústrias. São muitos os maquinários com altíssimos valores investidos, e grande também é o valor da vida de cada funcionário. Uma empresa responsável cuida de todos os detalhes, por mais trabalhoso que seja e que demande planejamento, organização, direção e controle.

O monitoramento deve ser o mais abrangente possível, em relação ao parque industrial, com sistema de circuito fechado de TV, de preferência com salas de controle. Lembrando que pontos

e mais suscetíveis a intercorrências, como galpões afastados e sem muita movimentação, estacionamentos, entradas e saídas.

Com o avanço constante da tecnologia, atualmente, no mercado, são encontrados equipamentos de segurança variados como câmeras específicas para captação de imagens em ambiente externo, câmeras com infravermelho, câmeras com sensores.

A proteção e a vigilância têm diversos objetivos, como acompanhamento de operações e verificação do uso de equipamentos para monitoramento de atividades sendo executadas de forma correta, para que treinamentos sejam incluídos nas rotinas de trabalho sempre que necessário, não só para aumento de produtividade e assertividade de processos, mas também para a segurança do trabalhador. Além dos riscos inerentes ao ambiente interno de trabalho que envolvem acompanhamento para descartar condutas inadequadas, há os riscos externos, por meio de ações criminosas.

O que se conclui é que diversas são as etapas dos processos que acontecem na organização industrial. Elas vão de formulação de normas e diretrizes aos procedimentos de segurança e bem-estar dos trabalhadores, sem esquecer da sustentabilidade, que está cada vez mais em alta nas indústrias e na vida de indivíduos conscientes.

Layout industrial

O *layout* industrial é conhecido por *layout* de produção também. Resgatando a época da Revolução Industrial, a mecanização dos processos auxiliou no aumento da produção, justificando o grande aumento no volume de produtos fabricados. Em que local esses produtos seriam guardados? Pela lógica, se os

utilizadas no processo fabril também. Logo, mais necessidade de espaço para armazenamento.

Essa expansão das indústrias vai de encontro à necessidade de otimização do arranjo físico da planta das indústrias. A planta deveria ser, a partir de então, projetada para aproveitamento máximo do espaço da indústria, para que a eficiência no processo produtivo fosse garantida.

DEFINIÇÃO

Layout é arranjo, desenho, esboço, esquema. Quando especificamente de produção, o arranjo envolve posição de máquinas, equipamentos, produtos e postos de trabalho em um local físico apropriado e destinado a comportar os volumes programados da produção, independentemente do porte da indústria, objetivando maiores produtividades.

Características do *layout* industrial

É desafiador utilizar o espaço da fábrica de maneira eficiente, de modo que se evite perdas na produção e garanta a segurança dos trabalhadores e dos equipamentos (NRs devem ser seguidas, e profissionais, capacitados). Algumas características determinam se o *layout* de produção será efetivo para o negócio:

- Flexibilidade → quando a planta pode passar por adaptações, melhor se torna para novos produtos, já que as indústrias buscam inovar o tempo todo, e a diversidade de produtos pode ser grande.
- Otimização de movimento → busca formato em que as operações tenham distâncias curtas, gerando rapidez no processo e economicidade, e menor desgaste das máquinas.

- Integração com setores → é de extrema importância para bons resultados de desempenho e produtividade.

EXEMPLO:

As informações integradas entre o setor de recebimento de produtos com o setor de estoque da indústria. Já pensou chegar um carregamento e não ter no estoque o espaço necessário para armazenamento?

- Fluxo → deve ser de forma que entre operações não ocorram paradas, mas, se necessário for, que aconteçam minimamente. Um fluxo linear permite isso.

Layouts mal projetados ocasionam interferências no processo produtivo, refletindo em problemas variados que envolvem aumento do estoque além do necessário, processos mais complexos, fluxos na produção confusos e complicados, aumento nos custos de produção, desperdício do espaço e consequente falta de otimização deste, as chances de acidentes crescem, o tempo de fabricação aumenta, e a produção pode sofrer atrasos.

Existem tipos diferenciados de *layout*. A indústria deve cuidadosamente analisar qual deles será o mais indicado para a fábrica. São eles: *layout* linear ou por produto, *layout* fixo ou posicional, *layout* celular, *layout* por processo ou funcional.

Identificar a necessidade de mudança do *layout* de produção é fundamental para o sucesso da indústria. Por mais que existam vários setores, eles se interligam em muitos processos. A falha em um acarreta algum tipo de dano ou prejuízo no outro. É como um efeito em cadeia, como um dominó. E ninguém quer perder peça nenhuma!

Instalações industriais

Uma gestão produtiva com resultados de sucesso conta com tudo que foi citado até aqui, neste capítulo. Para complementar o assunto, as instalações industriais não poderiam ficar de fora.

Estas abarcam as mais variadas atividades de uma fábrica, e envolvem:

- Áreas de armazenamento de matérias-primas, produtos semiacabados e produtos acabados.
- Áreas de recebimento de matérias-primas e expedição de produtos acabados.
- Escritórios administrativos.
- Almoxarifados, galpões, oficinas, laboratórios de análise, central de monitoramento etc.
- Estações de tratamento de água e efluentes, casa de bombas, casa de força, subestações elétricas, torres de resfriamento etc.

A gestão deve ser responsável por garantir as variadas instalações necessárias para um processo fabril, sendo instalações de água (para uso direto na produção, quando alimentos ou bebidas, e uso dos funcionários, tendo que ser potável e industrial para limpeza de máquinas, chão de fábrica etc.); de ar comprimido, elétricas, de esgoto, de gases, de calefação, de refrigeração e ar-condicionado, e de vapor.

Além dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização, a gestão de produção deve ter atenção minuciosa em todos os decretos, leis, normas e regulamentos que envolvam enfoques de controle de efluentes, controle de percentual hidrogeniônico (Ph) de água, segurança, controle de ruídos, higiene do trabalho

e o que mais for necessário diante da aplicabilidade em setor fabril.

Em relação à evolução das edificações industriais, até o século XIX, eram planas, tinham paredes rebocadas e construções em madeira. Logo no início do século XX, as construções de alvenaria e concreto substituíram as fábricas velhas que foram demolidas. A indústria automobilística foi classificada como o modelo mais adequado a servir de exemplo. Aços, metais e vidraças começaram a fazer parte da arquitetura também. Edifícios industriais foram projetados e construídos.

A segurança sempre este muito presente nas instalações industriais para prevenção de acidentes. Por meio da norma NBR 7195, são estabelecidas cores para identificar e alertar contra riscos de acidentes, são elas: laranja, amarelo, azul, branco, preto, púrpura, verde e vermelho.

EXEMPLO:

A cor amarela indica cuidado, e algumas instalações comprovam que a norma está sendo cumprida, como faixas no piso de entrada de elevadores de carga, corrimãos, parapeitos, pilastras, postes e estruturas, e equipamentos que apresentam risco de colisão, entre outros.

Para encerrar este capítulo, é essencial destacar a real a importância da gestão de produção industrial, uma vez que com ela há controle de processos garantidos, logística e processos de movimentação efetivos, aumento de produtividade e qualidade do produto assegurados junto à redução de custos. Acompanhar a organização industrial e seus processos torna a empresa mais organizada e informatizada.

RESUMINDO

Em síntese, falar de organização industrial é entender que as indústrias trabalham com departamentos organizados, para que o uso dos recursos seja minimizado, e a lucratividade crescente e com menor utilização dos recursos, seja continuamente alcançada. As principais diretrizes estão voltadas para o que envolve a produção, e os procedimentos corretos nas áreas de alimentação, reciclagem de materiais e de segurança têm destaque.

As organizações possuem várias características, mas, quando se trata de estrutura, pode ser formal ou informal. A OF é marcada pela divisão do trabalho racional, com organograma definido a ser seguido e com manuais da empresa que contêm informações que oficializam dados e formalizam a empresa.

Já a informal compõe uma estrutura que conta com uma rede de relacionamento que beneficia a estrutura formal.

O *layout* de produção é o arranjo físico da posição de máquinas, equipamentos, produtos e postos de trabalho.

Do *layout* industrial, ou de produção (mesmo significado), espera-se fluxo, flexibilidade, integração com setores e otimização de movimentos.

Por meio de uma gestão de produção industrial, é possível encontrar empresas com garantia nos controles, na logística, nos processos de movimentação, no aumento de produtividade e na qualidade do produto assegurado junto à redução de custos.

Gestão produtiva das operações industriais

OBJETIVO

Neste capítulo, vamos aprender os métodos para que a produção ocorra de acordo com os padrões de qualidade, com a verificação de todos os aspectos que envolvem a produção, que são considerados boas práticas.

O objetivo também é mostrar que as boas práticas de produção abrangem várias medidas que devem ser adotadas na fabricação para que a qualidade sanitária seja alcançada e, em se tratando de alimentos, precisam estar em conformidade com os regulamentos técnicos.

Vamos entender melhor as ações que devem ser realizadas que são consideradas boas práticas de produção. Bom estudo!

O que são boas práticas?

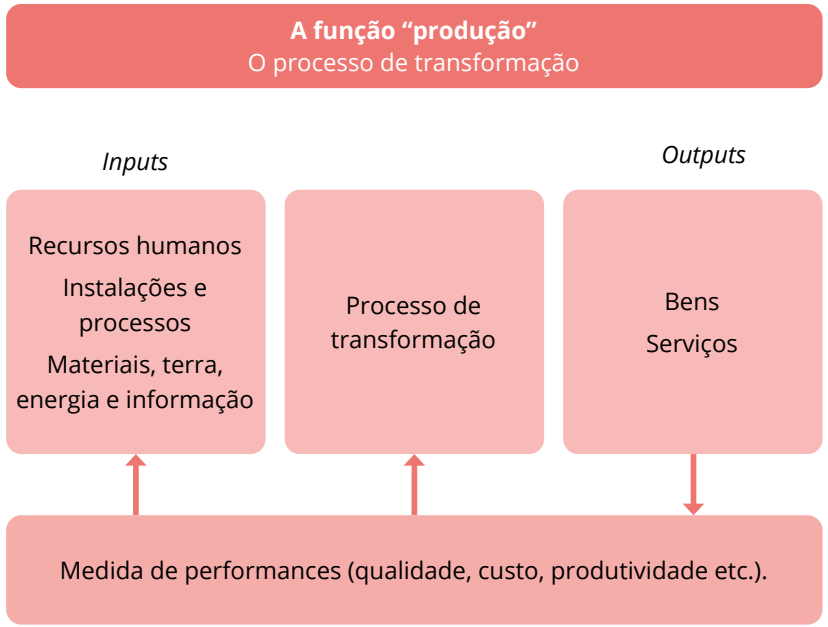
Antes mesmo de entrarmos efetivamente nas técnicas de boas práticas, é necessário entender o que são as boas práticas de fabricação (BPF). São muitos os conceitos e as definições que acabam chegando em um “único lugar”: a garantia, por meio de um sistema, de que os produtos fabricados sejam continuamente produzidos e controlados conforme as normas e os padrões de qualidade esperados.

A administração de produção busca o gerenciamento de recursos que criam e entregam produtos e serviços. Mas, para que isso seja feito de forma organizada e com eficácia, é necessário um sistema que coordene todas as pessoas, todos os processos e as tecnologias que precisam ser empregadas para transformarem *inputs* em *outputs*, que serão destinados à

DEFINIÇÃO

Na produção, os *inputs* e os *outputs* são classificados dentro do sistema de produção. Os *inputs* acontecem no recebimento de entradas, ou seja, utiliza insumos (matéria-prima, materiais do início do processo produtivo) que, na sequência do processo de fabricação, transforma em saídas por meio de bens e serviços. Os dois devem estar dentro de padrões de preço, qualidade e competitividade.

Figura 5 – Detalhamento do processo de transformação na produção



Fonte: Martins (2005).

O conjunto de ferramentas que inclui *inputs* e *outputs* faz parte do sistema de produção.

Vários setores industriais utilizam, porém alguns com bastante destaque, sendo o caso das indústrias de alimentos, e as

máximo os riscos que poderiam ser provenientes da produção, e, por esse motivo, os produtos são muito testados em várias fases do processo até que se finalize totalmente com a fase do produto acabado.

Todas as etapas da produção são englobadas quando se trata de boas práticas de produção, desde a chegada dos insumos que serão utilizados na produção (matéria-prima), passando por equipamentos, instalações, segurança dos equipamentos e das equipes, higiene, treinamento dos funcionários e tudo o mais que envolver a produção.

EXEMPLO:

Um dos objetivos de aplicação de BPF é diminuir os riscos relativos a qualquer operação de fabricação. Por exemplo, quando existir risco de contaminação cruzada e desorganizações na produção farmacêutica.

Reguladores das boas práticas de fabricação

É muito importante entender que, por trás das boas práticas, existem regulamentações. A indústria não criou as boas práticas simplesmente para ter seu diferencial no mercado e se destacar pelo produto de excelência em um processo industrial quase que perfeito. Há leis nacionais e internacionais que orientam a fabricação de alimentos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1992, reuniu as BPF e publicou como critério para que as indústrias fabricassem produtos farmacêuticos e biológicos.

Se no Brasil temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nos Estados Unidos, a aplicação acontece pela Food

and Drug Administration (FDA), e é conhecida e nomeada como Current Good Manufacturing Practices (CBPF). A abrangência nos Estados Unidos é vasta, pois alcança diversos setores, como de alimentos, cosméticos, dispositivos médicos e medicamentos controlados.

DEFINIÇÃO

Anvisa é o órgão brasileiro responsável por supervisionar, coordenar e controlar as atividades de registro, fiscalização, inspeção e controle dos riscos na área de alimentos.

Os regulamentos da Anvisa contêm requisitos para a fiscalização no país; dessa forma, garantem qualidade, segurança e conformidade dos alimentos. Cada indústria de alimentos possui um manual exclusivo de BPF, e o documento dá direção para que ocorra o controle de todas as operações que abrangem todo tipo de requisito, seja na saúde ou no sanitário.

A padronização dos processos industriais tem a finalidade de melhorar cada vez mais as práticas de fabricação, reduzindo descarte e/ou perdas, com equalização dos produtos. Os resultados são produtos acabados com qualidade e com custos reduzidos.

Diretrizes básicas das boas práticas de fabricação

Até aqui, está claro que as BPF visam a economicidade, redução de riscos relacionados à operação fabril e desenvolvimento de melhores padrões de fabricação. A seguir, serão listadas e detalhadas várias dicas básicas de BPF.

1. Realize higiene adequada – o local de trabalho deve se apresentar diariamente limpo em todos os sentidos,

Para isso, ferramentas como 5S ou 6S podem ajudar a identificar perigos e eliminar o risco de contaminação.

Para saber mais sobre as duas ferramentas citadas, seguem *links* para leitura e entendimento, que serão agregadores devido à grande aplicabilidade dos métodos em vários aspectos: LINK e LINK .

2. Garantir qualidade – antes mesmo de usar os materiais na produção, eles devem ser verificados quanto à qualidade. Precisam ser aprovados e atender às especificações do produto. Se nessa fase forem detectados itens fora do padrão, estes deverão ser rejeitados e armazenados em área segura.
3. Definir bons procedimentos escritos – os procedimentos operacionais escritos detalhadamente, de forma clara e bem definida, auxiliam os funcionários na realização do seu trabalho de maneira mais eficiente e em conformidade com as BPF.
4. Qualifique e valide processos – nessa fase, o teste de qualidade se inicia, pois após os procedimentos escritos, devem ser realizadas a validação do sistema e a avaliação do desempenho dos funcionários.
5. Identifique papéis e responsabilidades – é importante que cada trabalhador tenha as descrições de trabalho definidas, com ciência das atividades que deve executar e saber de suas responsabilidades, para não ter funcionário trabalhando pelo outro. A descrição de cargo para cada trabalhador evita mal-entendidos e reduz o risco de afetar negativamente a qualidade do produto.
6. Prepare uma equipe competente – trabalhadores devem ser treinados de maneira adequada, para fazer o trabalho corretamente, conforme avaliação de suas

7. Mantenha evidências – manter registros possibilita rastreabilidade nas atividades realizadas durante as operações de manufatura, documentar problemas, não conformidade e reclamações.
8. Utilize instalações e equipamentos corretos – a construção de instalações e equipamentos utilizados deve ir de encontro ao objetivo da empresa de alcançar produtos de qualidade e garantir a segurança dos funcionários.
9. Manter instalações e equipamentos – ações essenciais para determinar se os materiais são mantidos adequadamente ou se precisam de reparo ou substituição. Em conjunto, auxiliam no controle de preocupações com a segurança e evitam a ocorrência de acidentes e ferimentos.
10. Utilize as listas de verificação de auditoria do BPF – auxiliam no cumprimento das diretrizes de BPF normatizadas pelas autoridades reguladoras.

A importância das boas práticas de fabricação

As BPF impedem situações que geram reflexos perigosos para as indústrias, para o governo e principalmente para os consumidores. No mercado consumidor, quando entram medicamentos de baixa qualidade pela adição de substâncias tóxicas e não devidas, há um “jorro” de dinheiro e, com esse desperdício de dinheiro, todos os envolvidos perdem. O consumidor, por ser lesado pagando por um produto e levando outro, visto que as alterações nas fórmulas causarão danos à saúde. Os órgãos fiscalizadores ficam bem visados, pelo motivo

os medicamentos das prateleiras e, quando retirados, são menos impostos a ser recolhidos pelo governo, que também fica exposto, pois diante de um histórico de tanta corrupção, a idoneidade de todos os elementos envolvidos acaba sendo questionada, se consumidores individuais. Um medicamento que contenha ingredientes não indicados obviamente não terá o efeito terapêutico pretendido.

Os governos que buscam promover a exportação de produtos farmacêuticos de seus países podem fazê-lo tornando as BPF obrigatórias para toda a produção farmacêutica e treinando seus inspetores para garantia de que os medicamentos estão de acordo com os requisitos estabelecidos nas BSF.

A coisa é tão séria que a maioria dos países apenas aceitam importação e venda de medicamentos que tenham sido produzidos com as aplicações das BPF reconhecidas internacionalmente.

Estudo de caso de não aplicação de boas práticas de fabricação na indústria

No dia 3 de setembro de 2014, o *site* G1 publicou uma reportagem sobre fórmulas de medicamentos falsificados contendo absurdamente substâncias como farinha, gesso e até cimento. O “Bom Dia Brasil” também deu notoriedade ao caso, com a transmissão da matéria que chocou a sociedade, que enxergou mais uma vez como fica vulnerável a empresas que não são idôneas e que, muitas vezes, os consumidores pagam o preço pela falta de fiscalização dos órgãos competentes, que nem sempre conseguem “dar conta” a tempo de não chegar a ser colocado no mercado consumidor.

Clique na imagem para acessar a reportagem em questão. A sugestão da leitura é trazer para a sua realidade como a não inclusão de BPF ocasiona grandes reflexos.

Figura 6 – Reportagem sobre medicamentos falsificados

G1 BOM DIA BRASIL

Edição do dia 03/09/2014

03/09/2014 09h04 - Atualizado em 03/09/2014 09h04

Fórmulas de remédios falsificados levam farinha, gesso e até cimento

A OMS calcula que metade do que é vendido na rede é falso. A Anvisa não faz um monitoramento das vendas virtuais de remédios.

FACEBOOK

Remédios são falsificados, principalmente, nas compras direto na internet. A Organização Mundial da Saúde calcula metade do que é vendido na rede é falso.

Fonte: Fórmulas de remédios... (2014).

Segue estudo de caso de mulheres que tomaram pílulas de farinha em 1998 e brigaram na justiça por indenização.

“Idalina da Silva Pinto Mortari, 50 anos, ficou assustada quando soube que 200 mil mulheres podem ter utilizado anticoncepcionais ineficazes distribuídos na rede pública de saúde de São Paulo. O próprio governo determinou que três lotes do anticoncepcional Contracep, da EMS-Sigma Pharma, fossem recolhidos após testes indicarem falhas no medicamento.

Mãe aos 40 anos, ela engravidou após tomar o anticoncepcional Microvlar, fabricado pela Schering do Brasil, no episódio que afetou diversas mulheres e ficou conhecido no país como caso da pílula de farinha. Muitas mulheres afetadas por histórias como a dela acabaram por optar em fazer laqueadura mesmo contra a vontade, por não terem se preparado para mais um filho. Casos assim afetam a vida e o psicológico de famílias, os danos não param por aí, pois as empresas também perdem pela marca ficar descredibilizada, as indústrias perdem milhões com as indenizações devido aos processos judiciais, o governo perde, ou seja, é uma reação de perdas em cadeia.

As pílulas Microvlar ineficazes foram feitas para testes da Schering e acabaram chegando aos consumidores. A empresa negou que tenha distribuído as unidades e diz que o produto foi vendido de maneira irregular. Em casos assim, muitas mulheres procuram o Instituto de Defesa do Consumidor, órgão como o PROCON, que auxilia com orientações para ajudar as consumidoras. Algumas causas foram ganhas, outras julgadas improcedentes.

A empresa se pronunciou na época e atuou de forma que todos os produtos foram recolhidos com argumentos de que as pílulas podem ter sido roubadas ou vendidas irregularmente

Boas práticas de fabricação aliadas à tecnologia

A partir do início da década de 2010, o desenvolvimento de sistemas foi chamado de “ciberfísicos”, na fase da conhecida Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0. Esse sistema de produção é caracterizado pela fusão do mundo físico com o digital, e com ferramentas de Biologia Sintética.

DEFINIÇÃO

Na Indústria 4.0, a Biologia Sintética é considerada pelo Governo Federal como a combinação de novos desenvolvimentos tecnológicos nas áreas de Biologia, Química, Engenharia e Ciência da Computação, que juntas auxiliam na construção de novas partes biológicas, como circuitos genéticos, enzimas e redesenho de sistemas biológicos já existentes. Com isso considera-se que a biologia pode construir novos organismos vivos para tornarem mais inteligentes e otimizados do corpo humano ou de compostos químicos, que influenciam de forma positiva como agente de transformação na escala industrial de matérias-primas de diversas origens em p

O encerramento do capítulo deixa na referência bibliográfica algo muito importante e agregador ao estudo que envolve BPF. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial traz, de forma enriquecedora ao conteúdo estudado, explicações e exemplos minuciosos das técnicas aplicadas por meio do Guia de Boas Práticas para a melhoria da produtividade na indústria. Poderá ser percebido que as técnicas são aplicadas nos mais variados setores, incluindo compras, estoque, setor de recebimento de mercadorias, vendas etc.:

- 5S.

- *Crossdocking*.
- Código de barras.
- Curva ABC.
- Mapeamento de fluxo de valor.
- Métodos preditivos de vendas.
- *Milk Run*.
- PDCA.
- Rastreabilidade, entre muitos outros.

RESUMINDO

Para entender as BPF, é interessante “voltar no tempo”, pois cada Revolução Industrial gerou reflexos no sistema de produção. Na Primeira Revolução Industrial, o sistema de produção que prevaleceu foi o artesanal, na segunda, o sistema de produção foi realizado em massa, com uso de ferramentas para aumentar a produtividade e reduzir o custo unitário dos produtos fabricados. Na Revolução Industrial seguinte, houve a flexibilização da linha de produção, pois a introdução de equipamentos automatizados permitiu maior diversificação de produtos com custos controlados.

A Quarta Revolução Industrial, vigente nos dias de hoje, é marcada pela característica principal de customização em massa, com flexibilização completa da produção com custos reduzidos, levando a produção para a era digital. Daí a necessidade de as indústrias precisarem se adaptar aos novos mecanismos de produção e à nova economia digital, adotando modelos de produção baseados em redes que usam computadores e procedimentos de *e-commerce* (comércio eletrônico).

RESUMINDO

Atualmente, as indústrias buscam em seus sistemas de produção processos de produção mais alinhados ao tipo de economia que domina o mundo hoje, a digital, apresentando importantes ferramentas para a melhoria da linha de produção, com a possibilidade de implementação de soluções rápidas que minimizem qualquer tipo de problema.

As BPF aplicadas conforme padrões e regulamentações exigidos podem ser instauradas nacional e internacionalmente. Mais de cem países adotam BPF e, em cada região, há um órgão responsável pelo acompanhamento e pela garantia que os processos de produção sejam realizados priorizando a qualidade dos produtos com alta gestão produtiva.

Muito obrigada por chegar até aqui. Aprender é uma arte que deve ser contínua na vida de todas as pessoas que desejam crescer. Mas também é uma escolha! Parabéns por ter escolhido crescer! Te espero na próxima unidade

ABDI — AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. **Guia de boas práticas para melhoria da produtividade na indústria**. Brasília, DF: ABDI, 2020.

ANDRADE, E. L. de. **Introdução à pesquisa operacional**: métodos e modelos para análise de decisões. 3. ed. Barueri: LTC, 2004.

COCA-COLA Andina: Refeitório e lanchonete. **Saimel Engenharia**, [2023]. Disponível em: https://saimel.com.br/portfolios/coca-cola-andina-refeitorio-e-lanchonete/#prettyPhoto. Acesso em: 29 jan. 2023.

FÓRMULAS de remédios falsificados levam farinha, gesso e até cimento. **G1**, 2014. Disponível em: https://g1.globo.com/bom-dia brasil/noticia/2014/09/formulas-de-remedios-falsificados-levam-farinha-gesso-e-ate-cimento.html. Acesso em: 29 jan. 2023.

HISTÓRIA e reciclagem do papel: entenda o processo e como fazer. **Recicla Sampa**, 2018. Disponível em: https://www.reciclasampa.com.br/artigo/historia-e-reciclagem-de-papel:-entenda-o-processo-e-como-fazer. Acesso em: 29 jan. 2023.

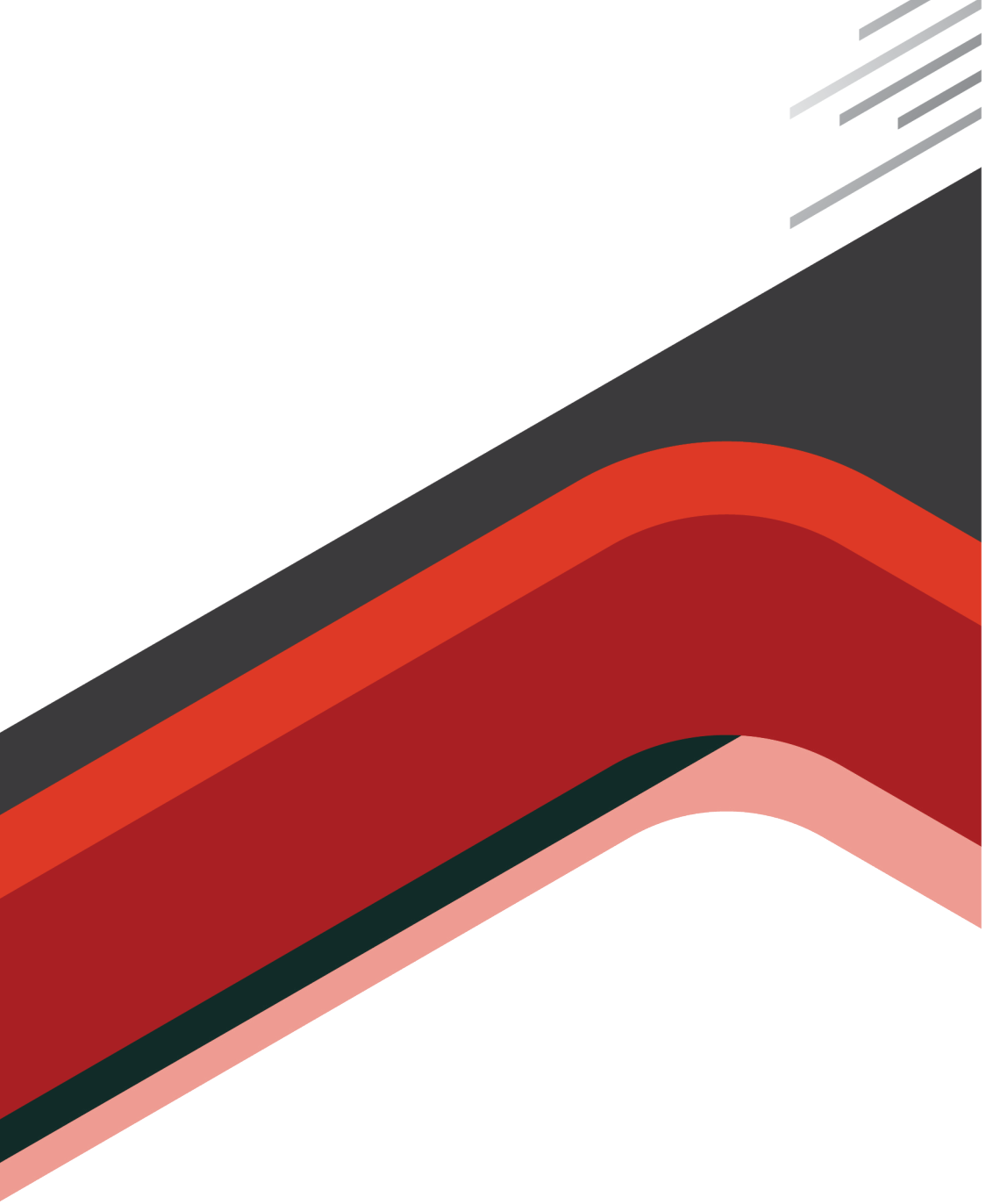
LEÃO, W. Ford e a administração da produção. **Administradores**, 2014. Disponível em: https://administradores.com.br/artigos/ford-e-a-administracao-da-producao. Acesso em: 29 jan. 2023.

LUECKE, R. **Tomando decisões**. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2009.

MS — MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Portaria nº 1.428, de 26 de novembro de 1993**. Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos. Brasília, DF: MS, 1993.

PEDERNEIRAS, G. Biologia Sintética na Indústria 4.0. **Indústria 40**, 2019. Disponível em: https://www.industria40.ind.br/artigo/18536-biologia-sintetica-na-industria-40#:~:text=A%20biologia%20sint%C3%A9tica%20na%20Ind%C3%BAstria,c%C3%A9lulas%2C%20circuitos%20gen%C3%-A9ticos%20e%20redesenho. Acesso em: 29 jan. 2023.

SLACK, R.; JOHNSTON, N.; BRANDON-JONES, A.; JOHNSTON, R.

VILAR, L. Fábrica, aço e vapor: a Revolução Industrial. **Seguindo os passos da história**, 2011. Disponível em: https://seguindopassoshistoria.blogspot.com/2011/03/fabrica-aco-e-vapor-revolucao.html. Acesso em: 29 jan. 2023.

A Incrível Linha de Fabricação de Refrigerantes _ Processo de Produção. Mega Máquinas. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bvGZseQzWxg